



タン ユウ

唐羽

博士課程学生

☎ 在学中

✉ [ty981126@gmail.com](mailto:ty981126@gmail.com)

🌐 [tyunosuke.github.io/](https://tyunosuke.github.io/)

📅 1998/11

📍 日本・大阪

## 専門スキル

プログラミング言語：Python、C、MATLAB

深層学習フレームワーク：PyTorch

コンピュータビジョン：OpenCV、物体検出、画像セグメンテーション、特徴抽出とマッチング、三次元再構成

AIの学習と展開：CNN / Transformerなどの主要なネットワークアーキテクチャに精通し、データアノテーション、データ拡張、モデルの学習・チューニング、量子化と展開の流れを理解

ツールチェーン：Git、Linux、Docker、VSCode、Jupyter；Conda / venvによる環境管理に精通

## プロジェクト経歴

グローバル予測とローカルクロッピングに基づく試験管認識システム 主担当 2024/04 - 2025/03

<https://ieeexplore.ieee.org/document/11067950>

ロボットによる試験管操作の場面对象とした自動検出・認識手法。人手でアノテーションした学習データを必要とせず、試験管ラックに新たに現れた種類の試験管を認識できる。

「グローバル予測 + ローカルクロッピング」を組み合わせた枠組みを提案。グローバル予測でラック内の各スロットの占有状態を推定し、ローカルクロッピングで該当スロット領域から試験管画像を切り出して後続処理に用いる。

自動化したセグメンテーション・クラスタリング・ラベリングの流れを設計し、従来手法で必要だった新しい種類の試験管ごとの専用データセット作成と明示的な学習への依存を解消。システムの柔軟性と展開効率を大幅に向上させた。

RealSense D405 深度カメラと UFactory xArm Lite6 ロボットアームで実験プラットフォームを構築し、実環境でのシステム統合と検証を完了。

実験の結果、本手法は実環境において未知の種類の試験管を正確に認識できることが示され、手法の有効性と汎化能力を検証した。

## 学歴

大阪大学 システム創成・博士 2025/04 - 現在

研究分野：ロボットビジョン

大阪大学 システム創成・修士 2022/10 - 2025/03

研究分野：ロボットビジョン

北京理工大学 光電情報科学・技術・学士 2017/09 - 2022/06

主な履修科目：光電情報科学・工学、デジタル画像処理、信号とシステム、光学システム設計・製造

課外活動：学生団体連合会 サークル部 副部長、クラス心理委員、学院バスケットボール部 部員

北京景山学校 中学・高校 2010/07 - 2017/06